

MATHEUS LAJARIN ZEM

Desarrollador Full Stack Semi Senior · Java · Spring · Angular

Piracicaba/SP · +55 (19) 99985-1929 (WhatsApp) · matheuslajazem@gmail.com
linkedin.com/in/matheus-lajarin-zem-17b39b289 · github.com/MatheusZem12

RESUMEN PROFESIONAL

Desarrollador Full Stack con actuación de punta a punta: modelado de datos, APIs, microservicios, frontend, CI/CD y operación en producción. Experiencia corporativa en el ecosistema agroindustrial (ERP TOTVS PIMS), en dos líneas de producto en microservicios (Spring Boot 3, Spring Cloud Gateway, Eureka, OpenFeign) con integraciones críticas — SAP, TOTVS Protheus, plataformas B2B y hardware industrial — sobre bases de datos Oracle, SQL Server y PostgreSQL.

En paralelo, diseño, construyo y **opero productos propios en producción**: un VPS Linux aloja tres backends Spring Boot en Docker, con pipeline GitHub Actions → GHCR → Watchtower (despliegue pull-based), borde vía Cloudflare Tunnel y ambientes reales de DEV/HMG/PRD. Enfoque en ingeniería verificable: migraciones Flyway versionadas, pruebas con JUnit, Testcontainers, Playwright y Vitest, y seguridad con JWT, OAuth2, 2FA, cifrado AES-GCM y rate limiting.

Conocimiento de mensajería (RabbitMQ) y uso práctico de patrones asíncronos: eventos de dominio, colas de tareas con polling, trabajos programados y virtual threads. Uso asistentes de IA (Claude y KIMI) como par de programación — codificación, revisión, depuración y arquitectura — validando siempre los resultados.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

TOTVS (sector agroindustrial) — Desarrollador Full Stack Semi Senior (Contratista)

nov/2024 – actual

Desarrollo y mantenimiento de plataformas de gestión agroindustrial — costos, flujo de caja, materiales, proveedores, pesaje/báscula, producción industrial y optimización de cosecha — en arquitectura de microservicios, integradas al ERP PIMS.

- **Microservicios:** actuación en dos líneas de producto que suman ~30 servicios Spring Boot 3 (Java 17/21), con dos patrones de gateway — Spring Cloud Gateway con rutas estáticas + OpenFeign en una línea, y Gateway + Netflix Eureka (service discovery, 13 rutas) en la otra; observabilidad con Actuator y Prometheus.

- **Integraciones críticas:** conector SAP (contratos, facturas, pesajes, provisiones y costos), interfaces PIMS ↔ TOTVS Protheus, plataforma de compras CIB2B, helpdesk Milvus (API REST + RPA con Selenium) y lectura de báscula industrial Toledo vía socket TCP.
- **Multi-base de datos:** PostgreSQL en los productos, Oracle en el ERP PIMS y SQL Server en PIMS Multicultivo — modelado, optimización de consultas y trabajos de sincronización (@Scheduled) entre el ERP y los productos.
- **Modernización de legado:** reescritura de integraciones Java 8 / Spring Boot 2 (WAR en Tomcat) hacia Java 17/21 / Spring Boot 3, y participación en la evolución de un producto legado (Angular 8 → Angular 19).
- **Frontend:** portales Angular 17–20 (PrimeNG, TailwindCSS, ECharts/Chart.js, i18n), incluyendo Angular 20 con SSR; mantenimiento de un producto de gestión ganadera en Python/Django REST + Vue 3 con soporte simultáneo de Oracle, SQL Server y PostgreSQL.
- **CI/CD:** pipelines GitHub Actions con despliegue del portal en Azure Static Web Apps en 3 ambientes; flujo Git DEV/HMG/PRD.

CNH Industrial — Pasantía en Gestión de Proyectos *jun/2022 – jun/2024*

Gestión de piezas en proyectos, del registro a la relación con proveedores; automatización de control y análisis de datos con macros y tablas dinámicas.

Elring Klinger — Pasantía en Kaizen *mar/2022 – may/2022*

Seguimiento de solicitudes Kaizen y automatización de la generación de informes para diversos sectores.

PROYECTOS PERSONALES

Productos completos que concebí, desarrollé y opero solo en producción — backend, frontend, base de datos, CI/CD e infraestructura — usando IA (Claude y KIMI) como par de programación.

Monevas — finanzas personales y análisis de inversiones *hmg.monevas.com*

- **Backend:** Java 21 + Spring Boot en monolito modular Maven con 8 módulos y ~120 migraciones Flyway (Hibernate en validate); JWT + 2FA por correo, cifrado AES-GCM de datos sensibles en reposo, rate limiting propio con trusted proxies y protecciones anti-slowloris.

- **Ingesta de mercado:** servicio Python (FastAPI) que recolecta B3, CVM y Yahoo Finance — cotizaciones, dividendos, estados financieros y FIIs — en una base con 8,9 millones de velas; throttling global y retry con backoff contra rate limits.
- **Análisis:** aplicación de escritorio nativa (PySide6 + pyqtgraph) en 4 capas con enforcement por pruebas; 5 métodos de valuación, screener y score por percentil; autenticación delegada al backend.
- **Frontend:** Angular 21 + PrimeNG, i18n (pt/en/es), pruebas Vitest como gate de build, despliegue en Vercel.
- **Infra/CI:** GitHub Actions → GHCR → Watchtower en el VPS (despliegue pull-based, GitHub nunca accede al servidor); Cloudflare Tunnel en el borde; ambiente real de homologación antes de producción.
- **Desafíos resueltos:** OOMKill (exit 137) de la JVM en un VPS de 4 GB durante la sincronización de precios, resuelto con límites de memoria por contenedor y ajuste de MaxRAMPercentage; dependencia yfinance fijada tras columnas que se volvían NULL silenciosamente; diagnóstico de un bucle de reinicio silencioso de Watchtower (incompatibilidad de Docker API) que interrumpía los despliegues.

Lingua — aprendizaje de idiomas con repetición espaciada

- Backend Java 21 + Spring Boot + PostgreSQL; clientes de escritorio (Electron/Wayland) y Android (Capacitor); síntesis de voz (edge-tts) y reconocimiento de voz (Whisper) en CPU dentro del contenedor.
- **Motor de repetición espaciada portado de JavaScript a Java** con pruebas diferenciales (200 trayectorias comparadas bit a bit contra el motor original); parámetros elegidos por simulación de alumno sintético con ablación — retención a 7 días de 81% vs 7% en la peor configuración.
- Integración multi-proveedor de IA en el cliente (Anthropic, OpenAI, Gemini) con salida estructurada; búsqueda de letras y metadatos (LRCLIB, Deezer) con candidatas en paralelo usando virtual threads.
- **Desafíos resueltos:** falla silenciosa de permisos de uid en un volumen Docker transformada en error de build con smoke tests en la imagen; sincronización de miles de audios entre dispositivos vía catálogo, manifiesto y reconciliación.

Monitorame — logística: flotas, envíos, sensores y rutas

- **Monolito modular Spring Boot 3.5 con 15 módulos Maven** y grafo de dependencias acíclico; comunicación entre módulos por eventos de dominio Spring; soft delete en todos los recursos.
- Ruteo con OSRM (matriz de distancias + rutas), fallback determinístico haversine y optimización de paradas por vecino-más-cercano + 2-opt; frontend Angular 22 + Leaflet.
- **Calidad:** CI en 3 jobs — backend con Testcontainers (PostgreSQL real), frontend, e2e Playwright; compose en 3 etapas con healthchecks encadenados y Nginx como proxy de /api (elimina CORS y URL de API en el bundle).

Activity Manager — registro de tiempo con clasificación por IA (Linux)

- Electron integrado al compositor Hyprland/Wayland (atajos globales y captura de ventanas/inactividad vía socket de eventos); backend Spring Boot + PostgreSQL.
- **Clasificación en 4 etapas** (inactivo → reglas → caché → cola de IA): el servidor encola tareas y los dispositivos hacen polling de salida (funciona detrás de NAT), ejecutando el modelo localmente (Ollama/Claude); categorías garantizadas por enum en el esquema de salida estructurada; el servidor nunca ve títulos de ventana — privacidad por arquitectura.

Educa — portal académico multiperfil

Spring Boot 3.5 + PostgreSQL + Flyway; Angular 21 + PrimeNG + Tailwind; dashboards (Chart.js) para alumno, profesor e institución en 23 pantallas; JWT; 3 ambientes.

Otros proyectos

- **mail-reader** — cliente de correo de escritorio (Electron) con Gmail API y Microsoft Graph vía OAuth; tokens cifrados en el llavero del SO.
- **Farol** — ubicación familiar self-hosted: Node/Express + Socket.IO + PostgreSQL/PostGIS (geocercas con ST_DWithin), PWA Leaflet, integración con OwnTracks.
- **git-manager** — cliente Git de escritorio (Electron + simple-git) con grafo de commits y staging visual.
- **terminal-animado** — extensión de VS Code publicada; animaciones optimizadas por medición real de CPU (62% → ~1% de un núcleo moviendo todo a transform/opacity en GPU).
- **Observatorio de salud** — pipeline de datos públicos DATASUS (SIM/SINASC/SIH/CNES): Python + DuckDB/Parquet, decodificación del formato .DBC y análisis SQL epidemiológicos.

COMPETENCIAS TÉCNICAS

- **Lenguajes:** Java (avanzado) · TypeScript/JavaScript · Python · SQL · Go · Dart
- **Backend:** Spring Boot 2/3 · Spring Cloud (Gateway, Eureka, OpenFeign) · Spring Security (JWT, OAuth2) · APIs REST · JPA/Hibernate · FastAPI · Django REST · Node/Express · Socket.IO/WebSocket
- **Mensajería y asincronía:** RabbitMQ · eventos de dominio Spring · colas de tareas con polling · @Scheduled/cron · virtual threads (Java 21)
- **Frontend:** Angular 17–22 (PrimeNG, TailwindCSS, RxJS, SSR) · Vue 3 · Electron · Flutter · Capacitor
- **Bases de datos:** PostgreSQL (+ PostGIS) · Oracle · SQL Server · modelado y optimización de consultas · Flyway · DuckDB/Parquet
- **DevOps e Infra:** Docker/Compose · GitHub Actions · GHCR · Watchtower · Cloudflare Tunnel · Nginx · Linux/VPS · Vercel · Azure Static Web Apps · Prometheus/Actuator
- **Pruebas:** JUnit · Testcontainers · Playwright (e2e) · Vitest · pruebas diferenciales y de carga
- **IA aplicada:** integración de LLMs (Anthropic, OpenAI, Gemini) con salida estructurada · RPA (Selenium) · IA como par de programación (Claude, KIMI)

FORMACIÓN ACADÉMICA

Ingeniería en Computación — Escola de Engenharia de Piracicaba (EEP), Brasil · graduación prevista: 12/2026 (turno nocturno).

IDIOMAS

Portugués — nativo. **Inglés** — avanzado (cursos Red Balloon, Cultura Inglesa y Wise Up; experiencia práctica en viajes a los EE. UU.).